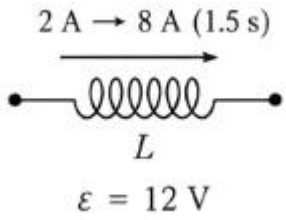
물리 II Weekly Test

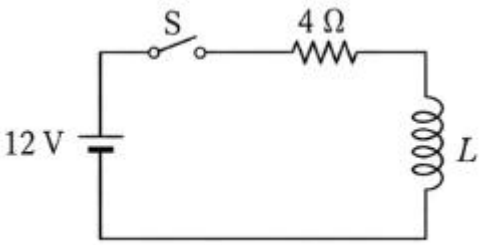
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 자체 유도계수가 $100\,\mu\mathrm{H}$ 인 유도기(**코일**)에 흐르는 전류의 시간당 변화율이 $20{,}000\,\mathrm{A/s}$ 일 때, 이 유도기(**코일**)에 유도되는 유도 기전력의 크기는? [10점]

2. 아래 그림과 같이 코일에 흐르는 전류가 1.5s 동안 2A에서 8A로 일정하게 증가하였다. 이때 코일에 유도되는 유도기전력의 크기가 12V 일 때, 코일의 자체 유도계수 L은 얼마인가? [10점]



[3~5] 아래 그림과 같은 회로가 있다. 다음 물음에 답하시오.

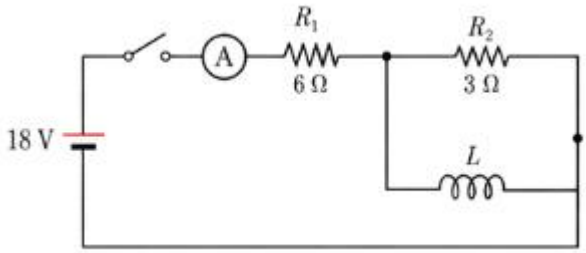


3. 스위치를 닫은 직후 회로 전체에 흐르는 전류 I와 유도기 양쪽에 걸리는 전압 V_L을 구하여라. [10점]

4. 어느 순간 회로에 흐르는 전류가 2A 일 때, 저항 양쪽에 걸리는 전압 V_R과 유도기 양쪽에 걸리는 전압 V_L을 각각 구하여라. [10점]

5. 스위치를 닫고 시간이 충분히 흘렀을 때, 회로 전체에 흐르는 전류 I와 유도기 양쪽에 걸리는 전압 V_L을 구하여라. [10점]

6. 아래 그림과 같은 회로가 있다. 다음 물음에 답하시오. [15점]

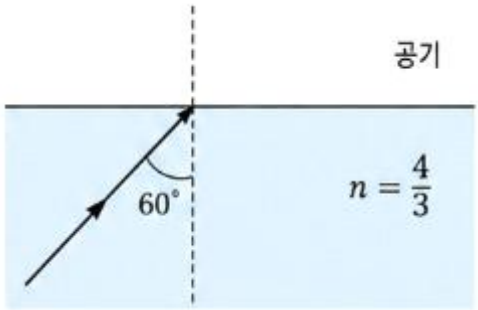


(1) 스위치를 닫은 직후 전류계 A의 눈금을 구하여라. [7점]

(2) 스위치를 닫고 충분한 시간이 지난 뒤 전류계 A의 눈금을 구하여라. [8점]

물리2 주간테스트

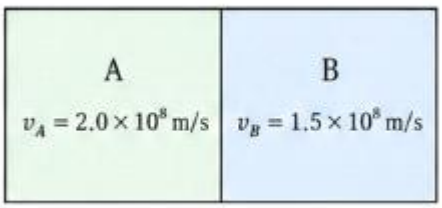
7. 굴절률이 $\frac{4}{3}$인 물질에서 공기로 나가려는 빛이 있다. 다음 물음에 답하시오. [15점]



(1) 이 물질의 임계각을 θ_c라 할 때, $\sin\theta_c$를 구하여라. [10점]

(2) 입사각이 60도일 때, 빛이 굴절하는지 전반사하는지 쓰시오. [5점]

8. 매질 A에서 빛의 속력은 $2\times10^8 m/s$, 매질 B에서의 빛의 속력이 $1.5\times10^8 m/s$이다. A와 B의 경계면에서 전반사가 가능하려면 어느 매질에서 어느 매질로 진행해야 하는가? 이유도 같이 서술하시오. (이유 안쓰면 0점!) [10점]



9. 정삼각형 모양의 프리즘에 수직하게 입사하여 그림과 같이 오른쪽 면에서 전반사가 일어날 때, 프리즘의 굴절률 n은 얼마 이상이어야 하는가? 단, 공기의 굴절률은 1이다. [10점]

